Manual de usuario – Aplicación Bicis

Grupo 3 · Proyecto Integrado 2026-2027 · Versión 00.01.00

Detectar la ciudad automáticamente (US532319)

Cuando abres la aplicación, esta detecta en qué ciudad estás usando la ubicación del móvil y te enseña su red de bicis, así no tienes que buscar tu ciudad en la lista. Es útil sobre todo si estás de visita en una ciudad y no sabes cómo se llama su red de bicis.

Antes de empezar

Para que la aplicación pueda detectar tu ciudad necesitas:

- Tener la ubicación del móvil activada (en la barra de notificaciones, el icono de Ubicación).
- Tener conexión a internet, para que se puedan cargar las redes de bicis.
- Dar permiso a la aplicación para usar tu ubicación (se explica en el siguiente apartado).

Dar permiso de ubicación

La primera vez que abres la aplicación te pide permiso para usar la ubicación:

1. Abre la aplicación y espera a que se carguen las redes de bicis. Abajo aparece un mensaje con el número de redes cargadas.
2. Te saldrá un aviso del sistema pidiendo permiso para usar la ubicación.
3. Pulsa "Allow only while using the app" (en un móvil en español, "Mientras la aplicación está en uso").

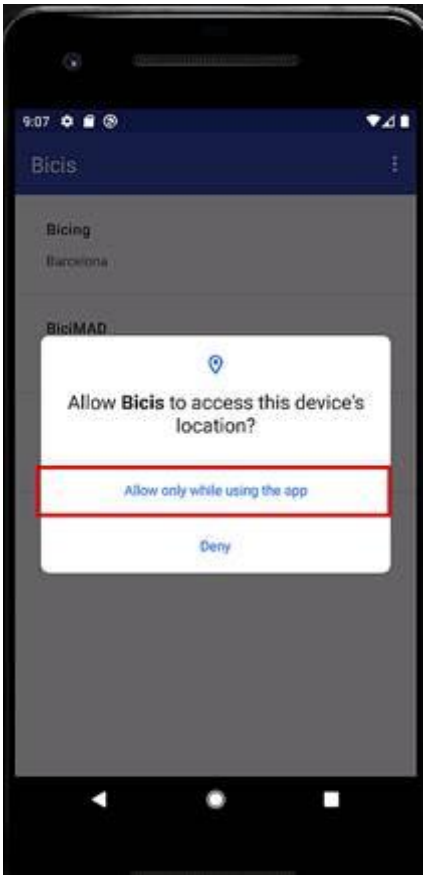


Figura 1. Aviso para dar permiso de ubicación

Si ya diste permiso antes, no se vuelve a preguntar y la ciudad se detecta directamente al abrir la aplicación.

Ver la ciudad detectada

Una vez tiene tu ubicación, la aplicación busca la red de bicis más cercana a ti. Si está a 20 km o menos, te avisa con el mensaje "Ciudad detectada: Santander" y abre directamente la lista de estaciones de esa red (se explica en "Listar estaciones de una red"). Con la flecha de arriba vuelves a la lista de ciudades.



Figura 2. Aviso de que se ha detectado Santander, justo antes de abrir sus estaciones

Si hay varias redes cerca de ti (por ejemplo, dos redes en la misma ciudad), se elige la que está más cerca.

Si no se puede detectar la ciudad

A veces la aplicación no puede saber en qué ciudad estás. En ese caso sale un mensaje que explica el motivo y se muestra la lista con todas las ciudades para que elijas tú la tuya pulsando sobre ella.

No has dado permiso de ubicación

Si en el aviso de permiso pulsas "Deny" ("No permitir" en español), sale el mensaje "No has dado permiso para usar tu ubicación. Elige una ciudad de la lista".

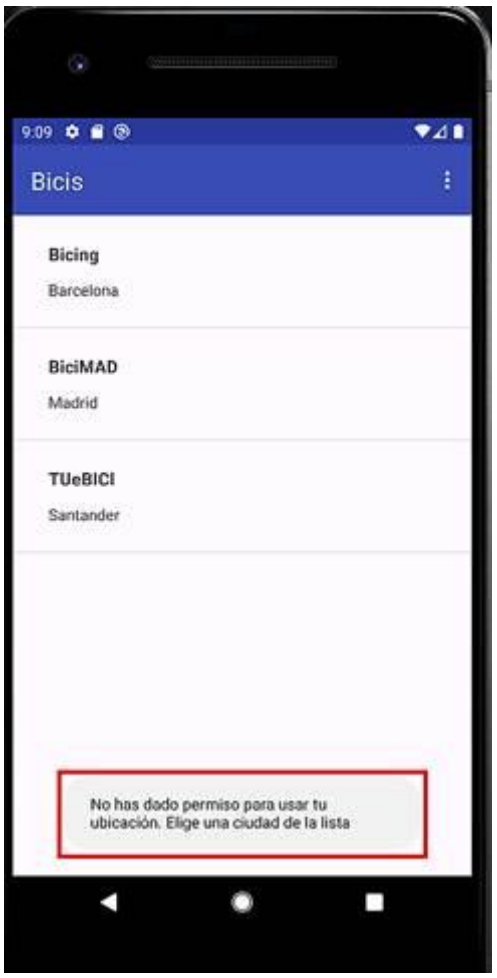


Figura 3. Mensaje cuando no se da permiso de ubicación

Si después quieres que se detecte tu ciudad, puedes dar el permiso desde Ajustes > Aplicaciones > Bicis > Permisos > Ubicación y volver a abrir la aplicación.

No se ha podido obtener tu ubicación

Si has dado permiso pero no se consigue tu ubicación (por ejemplo, porque la tienes desactivada o no hay señal), sale el mensaje "No se ha podido obtener tu ubicación. Elige una ciudad de la lista". Activa la ubicación del móvil y vuelve a abrir la aplicación.

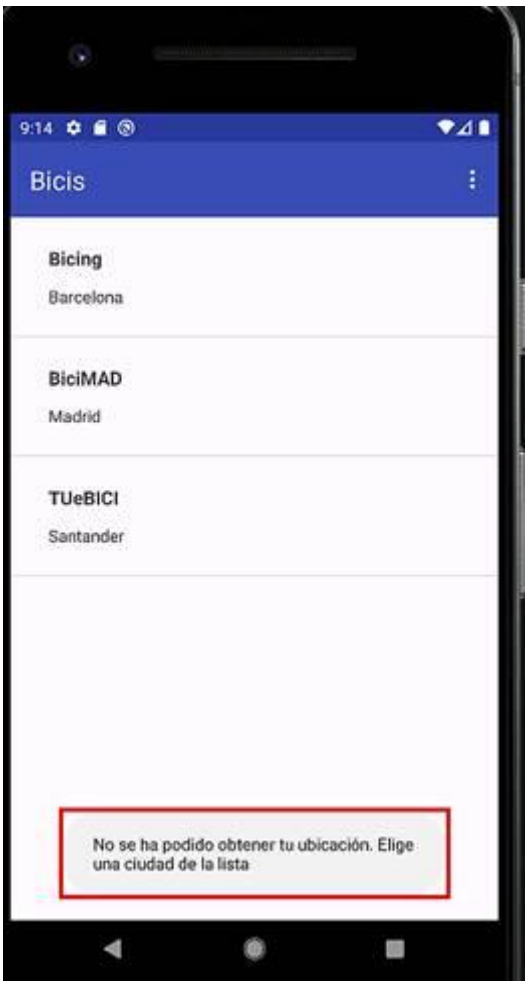


Figura 4. Mensaje cuando no se consigue la ubicación

No hay red de bicis en tu ciudad

Si estás en un sitio donde no hay ninguna red de bicis a 20 km o menos, sale el mensaje "No hay ninguna red de bicis en tu ciudad. Elige una ciudad de la lista".

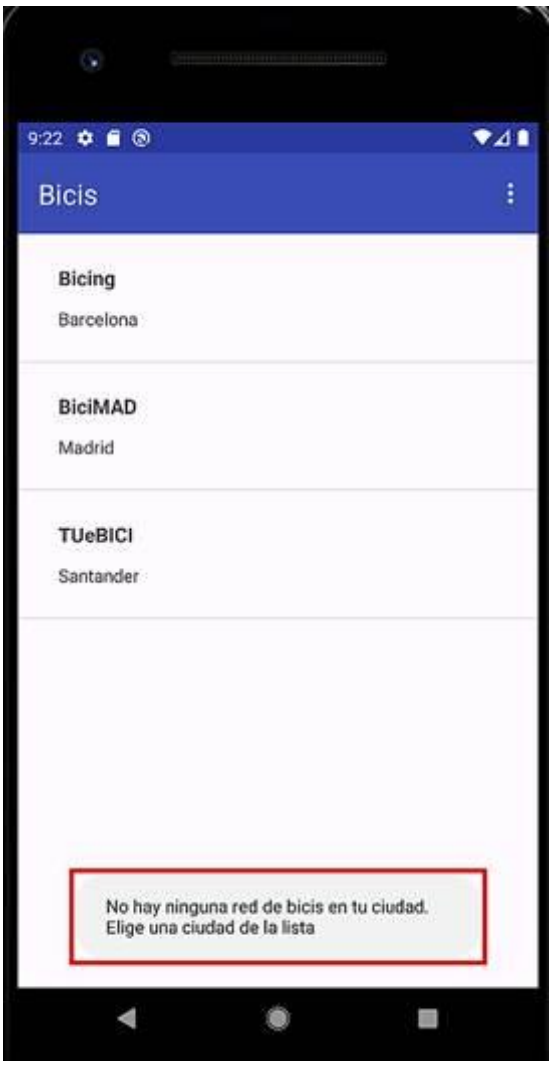


Figura 5. Mensaje cuando no hay ninguna red cerca (en Reinosa)

No se han podido cargar las redes

Si no tienes conexión a internet, sale el mensaje "Ha habido un error cargando las redes". En este caso no se puede detectar la ciudad porque no hay redes con las que comparar tu ubicación, así que tampoco se pide el permiso. Comprueba tu conexión y vuelve a abrir la aplicación.

Listar estaciones de una red (US532377)

Esta funcionalidad permite ver todas las estaciones de una red de bicis, con cuántas bicis libres tiene cada una y si tiene bicis eléctricas. Las estaciones salen ordenadas de más a menos bicis libres, así se ve de un vistazo dónde es más fácil coger una bici.

Requisitos

- Tener conexión a internet, para que se puedan cargar las redes y sus estaciones.

- Que la lista de redes se haya cargado correctamente (abajo aparece el mensaje "Se han cargado N redes").

Procedimiento

1. Abrir la aplicación y esperar a que se cargue la lista de redes.
2. Pulsar sobre la red que se quiere consultar (por ejemplo, TUeBICI de Santander). Se abre la información de la red.
3. Pulsar el botón **Ver estaciones**.



Figura 6. Botón Ver estaciones en la información de TUeBICI

Resultado esperado

Se abre la pantalla de estaciones. Arriba aparece el nombre de la red y, debajo, la ciudad, el país y el número de estaciones, por ejemplo "Barcelona, ES · 545 estaciones".

La lista tiene tres columnas:

- **Estación**: el nombre de la estación.
- **Bicis**: las bicis libres y el total de la estación. Por ejemplo, "5/12" quiere decir que hay 5 bicis libres de 12.
- **Eléct.**: aparece un rayo amarillo si la estación tiene alguna bici eléctrica libre. Si no tiene, o la red no informa de ello, la columna queda vacía.

Las estaciones están ordenadas de más a menos bicis libres. Si dos estaciones tienen las mismas bicis, se ordenan por nombre alfabéticamente.



Figura 7. Lista de estaciones de Bicing

Para volver, pulsar la flecha de la barra superior: se vuelve a la información de la red y, desde ahí, a la lista de redes.

Datos que faltan

Algunas redes no informan de todos los datos de sus estaciones. Cuando falta un dato se muestra un guion (-) en su lugar. Si lo que falta es el nombre de la estación, aparece un guion en la columna **Estación**. En la columna **Bicis**:

Situación	Qué se ve en la columna Bicis
No se sabe cuántas bicis libres hay, pero sí el total	"-/12"
Se saben las bicis libres, pero no el total	"5/-"
No se sabe ninguno de los dos	"-/-"

Las estaciones que no informan de sus bicis libres aparecen al final de la lista. Si un dato llega con un valor que no es válido (por ejemplo, un texto en lugar de un número), se trata como un dato que falta y el resto de la lista se muestra normalmente.



Figura 8. Estaciones de Bici Norte con datos que faltan

Gestión de errores

Situación	Qué ocurre
La red no tiene ninguna estación	En lugar de la lista aparece el mensaje "Esta red no tiene estaciones disponibles".
No se han podido cargar las estaciones (por ejemplo, sin conexión a internet)	En lugar de la lista aparece el mensaje "No se han podido cargar las estaciones. Comprueba tu conexión".

En ambos casos se siguen viendo el nombre y la ubicación de la red. Se puede volver con la flecha y elegir otra red, o comprobar la conexión y volver a pulsar **Ver estaciones**.

Observaciones

- El total de bicis de una estación es la suma de las bicis libres y los huecos libres. Si falta alguno de los dos, se usa la capacidad de la estación cuando la red la da.
- La lista muestra los datos del momento en que se abre la pantalla. Para ver datos actualizados, volver atrás y pulsar de nuevo **Ver estaciones**.

Filtrar estaciones por bicis libres (US532376)

Esta funcionalidad permite ver solo las estaciones de una red que tienen, como mínimo, el número de bicis libres que indique el usuario. Así se evita ir a una estación que se haya quedado sin bicis.

Requisitos

Estar en la pantalla de estaciones de una red (por ejemplo, TUeBICI de Santander).

Que la lista de estaciones se haya cargado correctamente.

Procedimiento

1. Abrir la pantalla de estaciones de la red. Las estaciones aparecen ordenadas de más a menos bicis libres.
2. Pulsar el icono del **embudo** de la barra superior **(1)**.



Figura 9. Icono del filtro (1) e icono de información de la red (2)

3. En el diálogo **Filtrar por bicis libres**, escribir en el campo **Mínimo de bicis libres** el número de bicis que se necesitan **(1)**. Debe ser un número entero mayor que 0.

4. Pulsar **Aplicar (2)**.

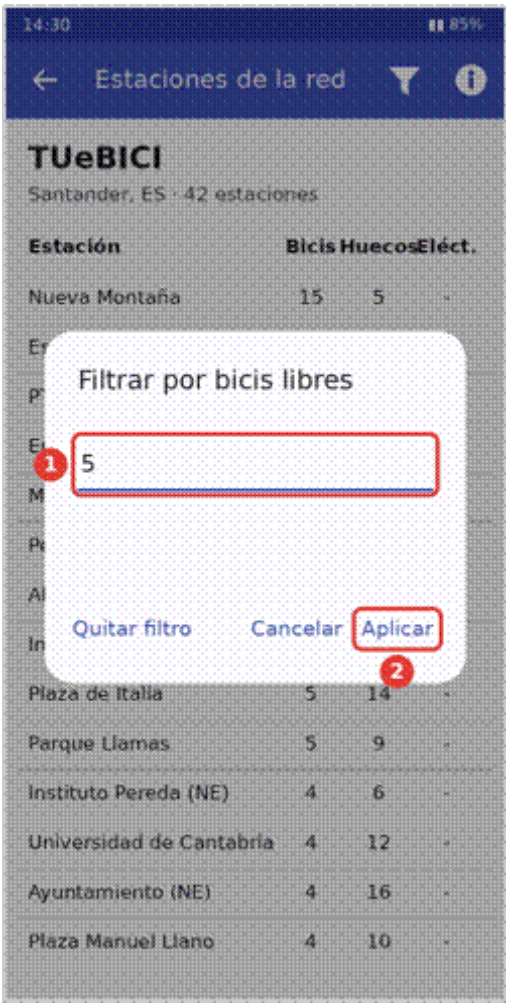


Figura 10. Diálogo del filtro: mínimo de bicis libres (1) y botón Aplicar (2)

Resultado esperado

La lista muestra solo las estaciones con **ese número de bicis libres o más**, ordenadas de más a menos bicis. La barra superior indica el filtro activo, por ejemplo “Con al menos 5 bicis libres”
(1), y bajo el nombre de la red se indica cuántas estaciones cumplen el filtro **(2)**.



Figura 11. Filtro activo en la barra (1) y número de estaciones que lo cumplen (2)

Las estaciones que no informan de sus bicis libres aparecen al final de la lista completa con un guion (-) en la columna **Bicis (1)**. Con el filtro activo **no se muestran**, porque no se puede asegurar que tengan bicis disponibles.



Figura 12. Estaciones sin dato de bicis libres al final de la lista (1)

Para volver a ver todas las estaciones, pulsar de nuevo el embudo y después **Quitar filtro (1)**.

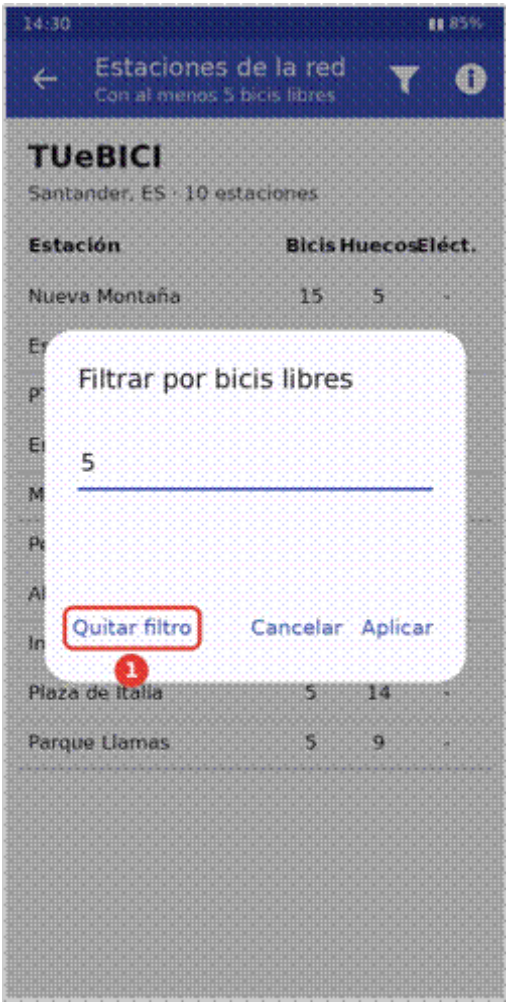


Figura 13. Botón Quitar filtro en el diálogo del filtro (1)

Gestión de errores

Situación	Qué ocurre
El valor no es un número entero mayor que 0 (por ejemplo, 0 o el campo vacío)	El diálogo no se cierra y el campo muestra el mensaje “Introduce un número entero mayor que 0”. La lista no cambia.
Ninguna estación tiene tantas bicis libres	En lugar de la lista aparece el mensaje “No hay estaciones con al menos N bicis libres”.

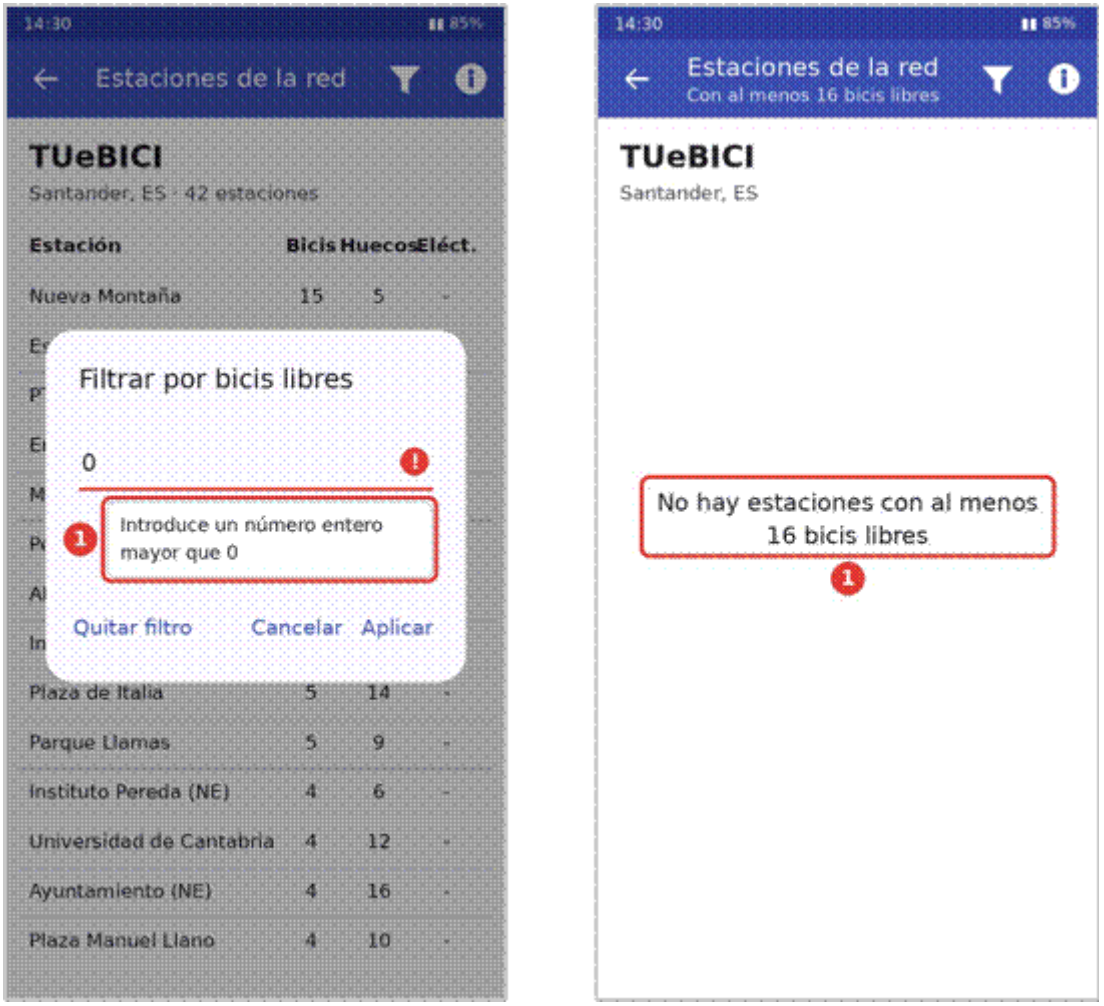


Figura 14. Errores del filtro: valor no válido y sin resultados (1)

En ambos casos se puede volver a abrir el filtro y probar con otro número, o pulsar **Cancelar** para cerrar el diálogo sin filtrar.

Observaciones

El teclado del campo es numérico, por lo que no permite escribir letras, signos ni decimales.

El icono de **información** (i) de la barra superior abre la información detallada de la red (empresas, bicis eléctricas, coordenadas…).

Quitar filtros (US532317)

Esta funcionalidad permite volver a ver todas las estaciones de una red después de haber aplicado un filtro, sin tener que salir de la pantalla de estaciones.

Requisitos

- Estar en la pantalla de estaciones de una red.



- Tener un filtro aplicado (en la barra superior aparece, por ejemplo, "Con al menos 5 bicis libres").



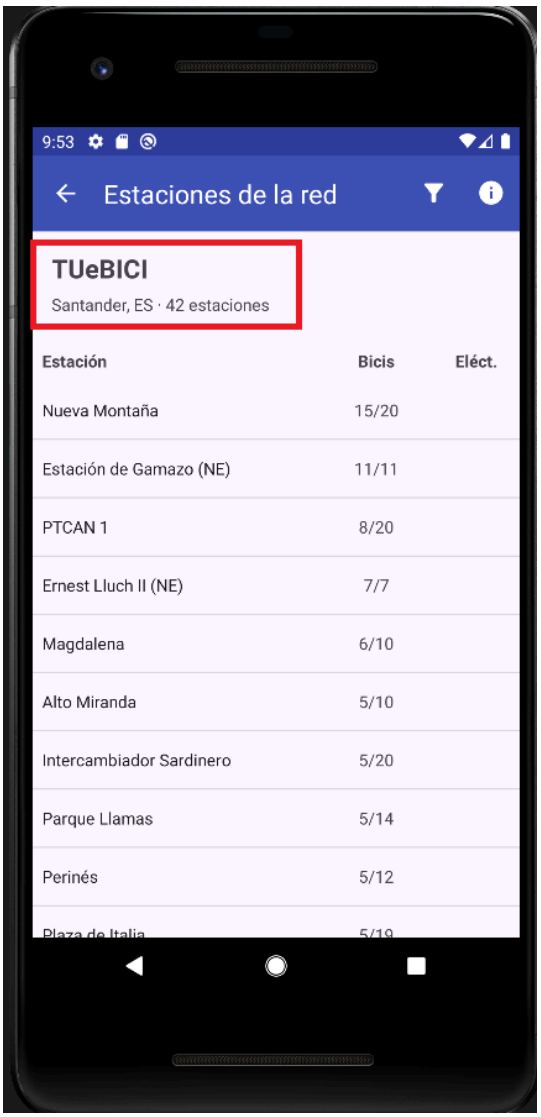
Procedimiento

1. Pulsar el icono del embudo de la barra superior (Figura 9).
2. En el diálogo Filtrar por bicis libres, pulsar Quitar filtro (Figura 13).



Resultado esperado

Se vuelve a mostrar la lista completa de estaciones de la red, ordenadas de más a menos bicis libres, y desaparece de la barra superior el texto del filtro activo. Bajo el nombre de la red vuelve a aparecer el número total de estaciones, por ejemplo "Santander, ES · 42 estaciones".



Gestión de errores

Si por algún motivo no se pueden quitar los filtros, en lugar de la lista aparece el mensaje "No se han podido quitar los filtros. Inténtalo de nuevo.". En ese caso, volver a abrir el filtro y pulsar otra vez Quitar filtro, o volver atrás con la flecha y abrir de nuevo las estaciones de la red.